Enlaces de evidencias del proyecto formativo — LavaRápido (Vehicle Washing)

Plataforma web y móvil de reservas y gestión para un lavadero de vehículos

Campo	Dato
Programa / ficha	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), ficha 3145556
Centro	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios — SENA, Regional Huila
Proyecto formativo	[Completar: nombre oficial del proyecto formativo]
Equipo de trabajo	Equipo de Desarrollo Vehicle Washing ([Completar: confirmar nombre oficial del equipo])
Integrantes	Juan Camilo Guilombo Osorio, Brayan Estiven Patiño Cabrera, Merari Urbano Quintero
Instructora	Karol Daniela Correa
Fecha de entrega	[Completar]
Fecha de actualización de este documento	17 de octubre de 2026

Contenido

1. Matriz de evidencias
2. Repositorios de código fuente
3. Despliegue y verificación técnica
4. Lista de verificación de accesibilidad y calidad
5. Criterios de aceptación
6. Entrega
7. Nota de seguridad
8. Recursos de consulta
9. Recordatorio para el equipo

---

1. Matriz de evidencias

Repositorios de documentación usados en la matriz

- **`lavarapido-docs`** (público, rama `main`): https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs
- **`vehicle-w-docs`** (privado, organización `code-sena`, rama `docs`): https://github.com/code-sena/vehicle-w-docs/tree/docs. Es la documentación técnica fuente del proyecto (SDD); los documentos de `lavarapido-docs` se derivan de ella. Cada evidencia enlaza primero la sección pública equivalente, para que siempre haya un enlace accesible.

Estructura de `lavarapido-docs`: el índice general (README) enlaza todas las evidencias y el historial de cambios (CHANGELOG) registra cada versión. Cada evidencia tiene una carpeta numerada (`01_` a `11_`) y, dentro, `ES/` y `EN/`, cada uno con `MD/` (Markdown y sus `capturas/`), `PDF/` y `WORD/`; el artículo (10) es bilingüe en un solo archivo y esta matriz (11) tiene Markdown y PDF. La matriz enlaza la versión en español en Markdown; el PDF y el Word están en las carpetas vecinas.

#	Evidencia	Contenido mínimo verificable	Enlace directo	Estado de acceso	Observaciones
1	Informe de especificación de requisitos	RF y RNF, historias de usuario, criterios de aceptación, trazabilidad	SRS v7.1 (ES) · Requisitos funcionales (SRS §5) · Requisitos no funcionales (SRS §6) · Historias de usuario por requisito (SRS §10) · Fuente en `vehicle-w-docs`: Requisitos funcionales · Requisitos no funcionales · Historias de usuario	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	El SRS sigue IEEE 830 e ISO/IEC/IEEE 29148 y recoge 41 requisitos funcionales (RF-001 a RF-038) y los casos de uso CU1 a CU30. Versión en inglés: `01_INFORME_DE_ESPECIFICACION_DE_REQUISITOS/EN/`.
2	Análisis del software	Vistas dinámicas, procesos, casos de uso, diagramas de secuencia y estados	Análisis de vistas dinámicas (ES) · Diagramas de secuencia, actividades y estados · Fuente en `vehicle-w-docs`: Diagramas UML (fuentes)	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	Las capturas están en `02_DOCUMENTACION_DE_ANALISIS_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas/`. Los diagramas incluyen secuencias de reserva, pago, registro, recordatorio y asignación, y estados de reserva y pago.
3	Propuesta técnica del software	Alternativa seleccionada, tecnologías, justificación, alcance y restricciones	Propuesta técnica (ES) · Decisiones de diseño (SRS §3.6) · Alternativas consideradas · Fuente en `vehicle-w-docs`: Decisiones de arquitectura (ADR-001 a ADR-015)	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	Los ADR justifican la arquitectura de microservicios, la base de datos, el API Gateway, JWT y el uso de .NET para el servicio de pagos.

#	Evidencia	Contenido mínimo verificable	Enlace directo	Estado de acceso	Observaciones
4	Diseño del software	Interfaces gráficas, arquitectura, patrones, modelo de datos y diagramas	Diseño del software (ES) · Modelo arquitectónico · Modelo de datos · API y rutas del sistema (manual técnico §13) · Fuente en `vehicle-w-docs`: Arquitectura · Modelo de datos · Contratos OpenAPI	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	Patrón de arquitectura hexagonal (ADR-007). Las capturas están en `04_DOCUMENTACION_DE_DISENO_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas/`.
5	Código fuente y artefactos de software	Repositorios de frontend web, app móvil, backend, infraestructura y base de datos, con sus ramas	Artefactos de código (ES) · ver la sección 2	Público	La rama de integración es `develop`. `main` va atrasada en todos los repositorios (ver la sección 2).
6	Documentación de pruebas	Plan, casos de prueba, resultados, evidencias de ejecución, defectos y correcciones	Documentación de pruebas (ES) · Pruebas E2E · Plan de pruebas · Fuente en `vehicle-w-docs`: Estrategia de pruebas	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	Sigue ISO/IEC/IEEE 29119-3. Pruebas automatizadas (639) y de punta a punta (19) ejecutadas el 16/10/2026, casos funcionales el 09/10/2026 y verificación de diseño adaptable e inspección móvil el 17/10/2026 (§3.2). La matriz de trazabilidad está en la §5 y los hallazgos en la §6.
7	Procedimiento de implementación	Instalación, configuración, despliegue y verificación reproducibles	Procedimiento de implementación (ES) · Documento de despliegue en Azure (ES) · Apoyo: README de infraestructura · Guía del equipo	Público	Disponible en Markdown, PDF y Word (ES y EN) en `07_PROCEDIMIENTO_DE_IMPLEMENTACION/`. El documento de despliegue registra el despliegue del 16/10/2026 en Azure con sus capturas de evidencia.

#	Evidencia	Contenido mínimo verificable	Enlace directo	Estado de acceso	Observaciones
8	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Hallazgos, prioridad, responsable, acción aplicada y evidencia de cierre	Acciones correctivas, preventivas y de mejora (ES) · Apoyo: Acciones preventivas · Trazabilidad entre acciones, riesgos y deuda técnica · Fuente en `vehicle-w-docs`: Riesgos · Backlog técnico	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	Disponible en Markdown, PDF y Word (ES y EN) en `08_ACCIONES_CORRECTIVAS_PREVENTIVAS_Y_DE_MEJORA/`.
9	Manual técnico, de instalación y de usuario	Requisitos previos, configuración, uso y solución de problemas	Manual técnico (ES) · Manual de instalación (ES) · Manual de usuario (ES) · Manual de administrador (ES) · PDF de los manuales · Fuente en `vehicle-w-docs`: Manual de usuario	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	Cada manual está en Markdown, PDF y Word (ES y EN), en la carpeta `09_MANUALES/`. Versión 4.1 (17/10/2026), con capturas reales del sistema; los secretos del `.env` aparecen enmascarados.
10	Artículo del proyecto	Problema, objetivos, solución, metodología, resultados y conclusiones	Artículo APA 7 (ES/EN) · PDF APA 7 · Versión IEEE · Versión ACM	Público	Las tres versiones (APA 7, IEEE y ACM) están en Markdown, PDF y Word, en la carpeta `10_ARTICULO_DEL_PROYECTO/`. Cada archivo es bilingüe (ES y EN en el mismo documento), por eso esta carpeta no se divide por idioma.
11	Aplicación desplegada o demostración	URL de acceso o entorno de demostración e instrucciones de verificación	Aplicación en producción · Descarga de la app Android · Documento de despliegue (ES)	Público	Desplegada el 16/10/2026 en una máquina virtual de Azure (Docker Compose, Caddy con HTTPS de Let's Encrypt). Las pruebas de humo y las capturas están en la sección 5 del documento de despliegue. Las credenciales se entregan por un canal privado (ver la sección 7).
12	Trazabilidad e integración de evidencias	Relación entre requisitos, HU, módulos, pruebas y versiones	Matriz de trazabilidad (SRS §10) · Trazabilidad requisitos–pruebas (§5) · Fuente en `vehicle-w-docs`: Matriz de trazabilidad	Público / Pendiente de permisos (`vehicle-w-docs`)	No hay release tags, así que la trazabilidad hacia las versiones se hace por rama (`develop`) y por commit.

2. Repositorios de código fuente

Rama de trabajo: **`develop`** en todos los repositorios de código. No hay release tags. Las columnas «Último commit» y «`main` atrasada» se tomaron el 17/10/2026.

Componente	Tecnología	Repositorio (rama `develop`)	Último commit	`main` atrasada	Acceso
Frontend web	Angular	Front-end-proyecto-web	`b3abfd9`	408 commits	Público
Aplicación móvil	React Native (Expo)	LavadoVehicular-Movil	`41e2f29`	179 commits	Público
API Gateway	Spring Boot	lavarapido-api-gateway	`3c97264`	12 commits	Público
Seguridad (autenticación, JWT, roles)	Spring Boot	lavarapido-security-service	`a7867e3`	49 commits	Público
Clientes y vehículos	Spring Boot	lavarapido-customer-service	`d0f4406`	6 commits	Público
Catálogo y reservas	Spring Boot	lavarapido-booking-service	`affb46e`	45 commits	Público
Operación (operarios y bahías)	Spring Boot	lavarapido-operation-service	`c4d5cf9`	35 commits	Público
Pagos y fidelización	.NET Core	lavarapido-payment-service	`694e1df`	39 commits	Público
Notificaciones	Spring Boot	lavarapido-notification-service	`23747c3`	34 commits	Público
Infraestructura (Docker, base de datos, pruebas E2E)	Docker, SQL Server, RabbitMQ	lavarapido-infra	`95ce9ad`	54 commits	Público
Documentación técnica (SDD)	Markdown, OpenAPI	vehicle-w-docs (rama `docs`)	`71f4a3f`	303 commits	Pendiente de permisos
Evidencias documentales	Markdown	lavarapido-docs (rama `main`)	último commit de `main`	—	Público

Base de datos: SQL Server 2022 compartido, con un esquema por servicio (ADR-003, ADR-009). Cada servicio Spring Boot gestiona sus migraciones con Liquibase. Las migraciones del servicio de pagos están en `lavarapido-payment-service/db`.

> Recomendación: antes de entregar, fusionar `develop` en `main` en cada repositorio, o indicar al evaluador que revise `develop`, para que la versión evaluada sea coherente.

---

3. Despliegue y verificación técnica

Aspecto	Valor
Versión (release tag)	`v1.0.0` pendiente. [Completar: crear el tag en cada repositorio al pasar `develop` a `main`]
Entorno	Producción académica en Azure (VM Ubuntu 24.04, Docker Compose con `docker-compose.prod.yml`), desplegada el 16/10/2026. Para desarrollo: local con Docker (`docker compose --profile app up -d --build` desde `lavarapido-infra`). Detalle en el documento de despliegue.
Entorno de demostración público	https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com

3.1 Matriz de roles

Rol	Funciones principales	Cliente donde se usa
Administrador	Usuarios y roles, catálogo, promociones, horarios y bahías, operarios, reservas, informe de inspección, pagos, reportes	Web y móvil
Cliente	Registro, vehículos, reservas, pagos por QR o transferencia, historial, calificaciones, notificaciones	Web y móvil
Operario	Servicios asignados, horario, ejecución, historial, calificaciones recibidas	Web y móvil

3.2 Endpoints de salud (verificados el 16/10/2026 en el entorno local)

Servicio	Puerto	Endpoint	Resultado
API Gateway	8080	`/actuator/health`	`UP`
security-service	3001	`/actuator/health`	`UP`
customer-service	3002	`/actuator/health`	`UP`
booking-service	3003	`/actuator/health`	`UP`
operations-service	3004	`/actuator/health`	`UP`
payment-service	3005	`/health`	`ok` (consulta SQL Server; responde 503 si la base no contesta)
notification-service	3006	`/actuator/health`	`UP`

3.3 Documentación interactiva de la API (Swagger/OpenAPI)

- **Servicios Spring Boot (puertos 3001–3004 y 3006):** `http://localhost:<puerto>/swagger-ui/index.html` respondió `200` el 16/10/2026.
- **payment-service (.NET Core):** Swagger solo se activa en el entorno `Development`. Bajo Docker no está expuesto (`404`). Para verlo, ejecutar el servicio con `ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development`.
- **Contratos versionados:** `07-api/contracts/openapi` en `vehicle-w-docs` (privado). Versión pública: API y rutas del sistema, en el manual técnico.

3.4 Pruebas de humo

Prueba	Procedimiento	Resultado
Autenticación	`POST http://localhost:8080/api/v1/auth/login` con un usuario de prueba y comprobar que devuelve un JWT	200 con `accessToken` (16/10/2026, cuenta de prueba del perfil *dev*)
Lectura	Con el JWT, consultar el catálogo de servicios o las reservas del cliente	`GET /api/v1/catalog/services` y `GET /api/v1/bookings/me` respondieron 200 (16/10/2026)
Escritura	Crear una reserva y comprobar que aparece en el historial y que llega la notificación	Cubierta por `full-flow.test.js`: reserva creada, asignada sola al operario elegido, pago aprobado, servicio iniciado y terminado, calificación y cada aviso en la bandeja del cliente (16/10/2026)
Flujo E2E automatizado	`node --test "e2e/*.test.js"` en `lavarapido-infra` (con `E2E_OPERATOR_ID=2` en la base local)	19 de 19 pruebas aprobadas en 7,3 s (16/10/2026)

3.5 Capturas de evidencia

Captura	Descripción	Enlace
Pantallas web (login, admin, cliente, operario)	28 capturas de la interfaz	Carpeta `assets` del SRS

Captura	Descripción	Enlace
Vistas dinámicas y modales	41 capturas	Carpeta `assets` del análisis
Diseño (landing, login, reservar, pagos)	Capturas del diseño final	Carpeta `capturas`
Capturas reales de los manuales	56 capturas por idioma del sistema funcionando (16/10/2026): pantallas de los tres roles, terminal de instalación y diagrama del modelo de datos	Carpeta `capturas` de los manuales
Contenedores, logs, health checks y migraciones en producción	Portainer, logs de arranque, `/actuator/health`, consola limpia y changesets de Liquibase (16/10/2026)	Carpeta `capturas` del despliegue

---

4. Lista de verificación de accesibilidad y calidad

- ☐ Todos los enlaces abren correctamente, sin errores 404 ni accesos denegados, probados desde una cuenta que no pertenezca al equipo.
- ☐ El instructor tiene permiso de lectura en `code-sena/vehicle-w-docs` (privado) y lo comprobó con su cuenta.
- ☐ Cada evidencia de `lavarapido-docs` tiene su Markdown, PDF y Word en ES y EN, y los PDF y Word abren correctamente.
- ☐ Los documentos son legibles: el Markdown se renderiza en GitHub y los PDF abren sin errores.
- ☐ Cada repositorio identifica el proyecto (README), la rama evaluada (`develop`) y la versión (release tag).
- ☐ La documentación, los repositorios y la aplicación son coherentes: lo que describen el SRS y los manuales existe en el código de `develop`.
- ☐ No se presentan simulaciones (mocks, `json-server`, datos de ejemplo) como funcionalidades reales.
- ☐ No hay credenciales ni datos sensibles: `.env` no está versionado (solo `.env.example`) y no hay tokens ni contraseñas en el historial.
- ☐ El PDF exportado conserva los enlaces activos (hacer clic en al menos uno por sección).

---

5. Criterios de aceptación

Criterio	Condición de cumplimiento	Resultado / observaciones
Completitud	Las 12 evidencias tienen un enlace directo y verificable	Las 12 evidencias tienen enlace. La evidencia 11 enlaza la aplicación desplegada en Azure desde el 16/10/2026.
Accesibilidad	Todos los enlaces abren para el instructor sin solicitar permisos	Parcial: los enlaces de `lavarapido-docs` y de los repositorios de código son públicos (comprobado sin iniciar sesión); los de `vehicle-w-docs` requieren dar permiso de lectura al instructor.
Trazabilidad	Requisitos → HU → módulos → pruebas → versiones relacionados	Existe una matriz en la §10 del SRS, otra en la §5 del documento de pruebas y la matriz fuente en `vehicle-w-docs`. Faltan release tags.
Coherencia	La documentación coincide con el código y con la aplicación en ejecución	Entorno local verificado el 19/10/2026: todos los servicios `UP`, 655 pruebas automatizadas, 19 de punta a punta y 42 casos funcionales aprobados, diseño adaptable verificado en 66 pantallas web y 15 de la app, y capturas de los manuales, del SRS, del análisis y del diseño tomadas de nuevo ese día.

Criterio	Condición de cumplimiento	Resultado / observaciones
Seguridad	Sin secretos ni datos personales expuestos	Revisado el 16/10/2026: ningún repositorio tiene archivos `.env` en su historial y los archivos versionados solo traen valores de ejemplo (`.env.example`). Las capturas usan datos de prueba.
Presentación	Documento navegable, tablas legibles y PDF con enlaces activos	[Completar después de exportar el PDF]

---

6. Entrega

Formato	Nombre sugerido
Markdown	`11_ENLACES_DE_EVIDENCIAS/ES/MD/Enlaces_Evidencias_Proyecto_VehicleWashing.md` (en inglés: `EN/MD/Evidence_Links_Project_VehicleWashing.md`)
PDF	`11_ENLACES_DE_EVIDENCIAS/ES/PDF/Enlaces_Evidencias_Proyecto_VehicleWashing.pdf`; para entregar, copiarlo con la fecha, por ejemplo `Enlaces_Evidencias_Proyecto_VehicleWashing_2026-10-17.pdf`

El medio de entrega (plataforma, correo, carpeta compartida u otro) lo indica el instructor.

---

7. Nota de seguridad

- No incluir en este documento ni en los repositorios contraseñas, tokens, llaves API, el contenido de `.env`, cadenas de conexión ni datos personales reales.
- **Credenciales de prueba:** si el evaluador necesita iniciar sesión, el equipo le entregará por un canal privado (mensaje directo o plataforma institucional) un usuario de prueba por rol (administrador, cliente y operario). Esas cuentas se crean solo para la evaluación y se desactivan después.
- No usar enlaces a archivos locales (`C:\...`, `file://`), enlaces vencidos ni enlaces que requieran permisos sin resolver.
- **Repositorios públicos:** revisar el historial (archivos `.env`, secretos de JWT, contraseñas de base de datos) antes de publicarlos o de entregar.
- **Repositorios privados** (`vehicle-w-docs`): otorgar al instructor permiso de lectura y comprobar el acceso con su cuenta.

---

8. Recursos de consulta

- GitHub Docs: Acerca de los repositorios
- GitHub Docs: Configurar la visibilidad de un repositorio

---

9. Recordatorio para el equipo

> Actualicen esta matriz cada vez que cambien ubicaciones, ramas, versiones o permisos. Después de cada cambio, reexporten el PDF y vuelvan a comprobar los enlaces en el PDF exportado.